Biologia 8º ano — Reprodução, hormônios e saúde

CIÊNCIAS DA NATUREZA · 8º ANO

Material original produzido pela equipe Mento com apoio de IA, para demonstração.

Sumário

1 Reprodução nos seres vivos 4

2 Sistema nervoso, sistema endócrino e puberdade 9

3 Sexualidade e saúde 14

Referências 19

Antes de começar

Este livro trata de três assuntos ligados entre si: como os seres vivos geram descendentes, como o corpo humano coordena as próprias mudanças e como cuidar da saúde ao longo da adolescência. Os três assuntos fazem parte da unidade temática "Vida e evolução" da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 8º ano. Para acompanhar bem os capítulos, vale relembrar uma ideia que você já estudou: todo ser vivo é formado por células.

> **LEMBRANDO: A CÉLULA**
>
> A célula é a menor unidade capaz de realizar todas as funções da vida, como obter energia, crescer e se reproduzir. Alguns seres vivos são formados por uma única célula, como as bactérias e muitas algas microscópicas; eles são chamados de unicelulares. Outros, como as plantas, os fungos de chapéu e os animais, são formados por um número enorme de células e são chamados de pluricelulares.

Quase todas as células têm três partes básicas. A **membrana plasmática** é a película que envolve a célula e controla o que entra e o que sai. O **citoplasma** é o interior da célula, um material gelatinoso onde ficam pequenas estruturas que trabalham como "oficinas". O **material genético**, formado pelo DNA, guarda as informações que orientam o funcionamento da célula e que podem ser passadas aos descendentes.

Nas células de animais, plantas e fungos, o material genético fica dentro de um compartimento chamado **núcleo**. Essas células são chamadas de eucarióticas. Nas bactérias, não existe núcleo: o DNA fica solto no citoplasma, e a célula é chamada de procariótica. Essa diferença vai aparecer no Capítulo 1, quando falarmos da reprodução das bactérias.

As células também se reproduzem: uma célula pode se dividir e originar duas células novas. Nos seres pluricelulares, esse tipo de divisão permite que o corpo cresça e que ferimentos cicatrizem. Existe ainda um tipo especial de divisão que está na origem das **células reprodutivas**, os gametas, que têm metade do material genético da célula original. Guarde bem essa ideia: ela é a chave para entender a reprodução sexuada.

Estrutura	Onde aparece	Função principal
Membrana plasmática	Em todas as células	Controla a entrada e a saída de substâncias
Citoplasma	Em todas as células	Abriga as estruturas que realizam as atividades da célula
Núcleo	Células eucarióticas	Guarda o material genético (DNA)
Parede celular	Células de plantas, fungos e bactérias	Dá proteção e forma à célula

Capítulo 1 — Reprodução nos seres vivos

Por que um pé de morango consegue gerar novas plantas a partir de um ramo que se espalha pelo chão, enquanto um filhote de cachorro só nasce do encontro de um macho e uma fêmea?

Observe uma horta, um jardim ou até um vaso na janela de casa. Ali estão acontecendo, o tempo todo, processos que garantem que a vida continue. Neste capítulo, você vai conhecer as diferentes formas de reprodução dos seres vivos, comparar suas vantagens e entender por que cada uma delas funciona bem em determinadas situações.

O que significa reproduzir

Reprodução é o processo pelo qual um ser vivo origina novos indivíduos da mesma espécie. Nenhum ser vivo vive para sempre, e é a reprodução que permite que uma espécie continue existindo depois que os indivíduos morrem. Um único ser não precisa se reproduzir para sobreviver, mas a espécie desaparece se seus membros deixarem de se reproduzir.

Na reprodução, os descendentes recebem material genético dos pais. É por isso que um filhote de gato se parece com um gato, e não com um cachorro. As informações guardadas no DNA orientam a formação do novo organismo.

Os cientistas costumam dividir a reprodução em dois grandes tipos. Na **reprodução assexuada**, um único indivíduo origina descendentes, sem a participação de gametas. Na **reprodução sexuada**, há participação de gametas, que geralmente vêm de dois indivíduos diferentes e se unem para formar o novo ser. Vamos estudar cada um desses tipos.

Reprodução assexuada

Na reprodução assexuada, os descendentes recebem o material genético de um único genitor. Por isso, eles são praticamente idênticos ao organismo que os originou e idênticos entre si. Um conjunto de indivíduos geneticamente iguais é chamado de **clone**. As pequenas diferenças que às vezes aparecem vêm de **mutações**, que são alterações ao acaso no DNA.

Esse tipo de reprodução é muito comum em seres unicelulares, em fungos, em plantas e em alguns animais. Ele costuma ser rápido e não exige que dois indivíduos se encontrem. Veja os principais modos de reprodução assexuada.

Divisão binária. Também chamada de bipartição, é o modo de reprodução das bactérias. A célula duplica seu material genético, cresce e se divide ao meio, originando duas células-filhas. Cada uma delas pode repetir o processo. Em condições favoráveis, como calor, umidade e alimento disponível, uma população de bactérias pode aumentar muito em pouco tempo. É por isso que um alimento fora da geladeira estraga mais depressa.

Brotamento. No brotamento, forma-se uma pequena saliência, o broto, no corpo do organismo. O broto cresce e pode se separar, formando um novo indivíduo. As leveduras, fungos microscópicos usados para fazer pão, se reproduzem assim. Quando a massa do pão descansa, as leveduras se multiplicam e liberam gás, e a massa cresce. Alguns animais simples, como a hidra, que vive em água doce, também se reproduzem por brotamento.

Fragmentação e regeneração. Alguns animais conseguem formar um indivíduo completo a partir de um pedaço do corpo. As planárias, pequenos vermes achatados que vivem em rios e lagos, são um exemplo clássico estudado em laboratório. Se uma planária é dividida em partes, cada parte pode regenerar o que falta e originar uma nova planária.

Esporulação. Muitos fungos, como os bolores que aparecem no pão velho, produzem **esporos**: células muito pequenas e leves, levadas pelo ar. Quando um esporo cai em um local úmido e com alimento, ele pode germinar e formar um novo fungo. Por isso, guardar o pão em local úmido favorece o aparecimento de manchas de bolor.

Propagação vegetativa. Muitas plantas formam novos indivíduos a partir de partes do corpo, como caules, folhas ou raízes, sem flores nem sementes. O morangueiro produz caules finos que crescem rente ao chão, chamados **estolões**, e em certos pontos deles surgem raízes e uma nova planta. A batata é um caule subterrâneo de reserva, o **tubérculo**, e seus "olhinhos" são gemas que podem brotar.

Na agricultura brasileira, a propagação vegetativa é usada há muito tempo. A mandioca é plantada a partir de pedaços do caule, chamados de manivas. A cana-de-açúcar é cultivada a partir de pedaços de colmo, que é o seu caule. Na bananeira cultivada, novas plantas brotam ao redor da planta-mãe e são separadas como mudas.

> **VOCÊ SABIA?**
>
> As variedades de banana cultivadas no Brasil quase nunca produzem sementes. Por isso, a maioria dos bananais é plantada com mudas retiradas dos brotos que nascem ao lado de plantas adultas. Em um bananal formado assim, as plantas são clones umas das outras.

Reprodução sexuada

Na reprodução sexuada, participam células especiais chamadas **gametas**. Os gametas têm metade do material genético das outras células do corpo. Nos animais, o gameta masculino é o **espermatozoide** e o gameta feminino é o **óvulo**. Nas plantas com flores, o gameta masculino fica dentro do grão de pólen e o gameta feminino fica dentro do ovário da flor.

A união de dois gametas é chamada de **fecundação**. Dela resulta uma única célula, o **zigoto**, que tem o material genético completo: metade veio de um genitor e metade veio do outro. O zigoto se divide muitas vezes e forma o **embrião**, que se desenvolve até originar um novo indivíduo.

Como cada descendente recebe uma combinação nova de informações genéticas dos pais, os filhos não são idênticos aos pais nem entre si, a não ser no caso de gêmeos idênticos. Essa diversidade de características dentro de uma espécie é chamada de **variabilidade genética**. Pense em irmãos: eles se parecem, mas cada um tem um conjunto próprio de características.

> GLOSSÁRIO
>
> **Genitor:** indivíduo que origina um descendente. **Gameta:** célula reprodutiva com metade do material genético. **Fecundação:** união de gametas. **Zigoto:** célula formada pela fecundação. **Clone:** conjunto de indivíduos com o mesmo material genético. **Variabilidade genética:** diversidade de características entre indivíduos de uma mesma espécie.

Característica	Reprodução assexuada	Reprodução sexuada
Número de genitores	Um	Geralmente dois
Participação de gametas	Não	Sim
Descendentes	Idênticos ao genitor (clones)	Diferentes entre si e dos genitores
Velocidade	Geralmente rápida	Geralmente mais lenta
Exemplos	Bactérias, leveduras, morangueiro	Seres humanos, aves, plantas com flores

Reprodução das plantas

As plantas apresentam muitas estratégias de reprodução. Musgos e samambaias, por exemplo, não têm flores nem sementes; eles dependem de ambientes úmidos e se espalham por meio de esporos. Aqueles pontinhos marrons que aparecem embaixo das folhas de uma samambaia são estruturas que guardam esporos. Já as plantas mais comuns ao nosso redor, como o ipê, a goiabeira e o feijão, produzem flores.

A flor

A **flor** é a estrutura reprodutiva das plantas chamadas angiospermas. Uma flor completa tem quatro conjuntos de partes. As **sépalas**, geralmente verdes, protegem o botão antes de ele se abrir. As **pétalas**, muitas vezes coloridas e perfumadas, atraem animais. Os **estames** são a parte masculina: cada estame tem uma haste, o filete, e uma ponta, a **antera**, onde se forma o **pólen**. O **pistilo** é a parte feminina: tem uma ponta pegajosa, o **estigma**, um tubo, o estilete, e uma base dilatada, o **ovário**, onde ficam os **óvulos** da planta.

Muitas flores têm estames e pistilo ao mesmo tempo, como a flor do maracujá. Outras plantas têm flores separadas, umas só com estames e outras só com pistilo. No milho, por exemplo, o "pendão" no alto da planta produz pólen, e as "bonecas" com cabelos na lateral contêm a parte feminina; os "cabelos do milho" são os estigmas.

Polinização

Para que haja fecundação, o pólen precisa chegar ao estigma de uma flor da mesma espécie. Esse transporte é chamado de **polinização**. Em algumas plantas, o pólen de uma flor chega ao estigma da própria flor; em outras, o pólen precisa ir de uma planta para outra, o que aumenta a variabilidade dos descendentes.

O pólen pode ser levado pelo vento, pela água ou por animais. Plantas polinizadas pelo vento, como o milho e muitas gramíneas, costumam ter flores pequenas, sem pétalas vistosas, e produzem grande quantidade de pólen leve. Plantas polinizadas por animais costumam ter flores coloridas, perfumadas ou com **néctar**, um líquido açucarado que serve de alimento para o visitante.

Abelhas, borboletas, mariposas, besouros, beija-flores e morcegos são exemplos de **polinizadores**. Quando uma abelha pousa em uma flor para coletar néctar ou pólen, grãos de pólen grudam no seu corpo. Ao visitar outra flor da mesma espécie, parte desse pólen fica no estigma. Assim, sem "saber", o animal ajuda a planta a se reproduzir, e a planta oferece alimento em troca. Essa relação vantajosa para os dois lados é um exemplo de como as espécies se adaptam umas às outras ao longo do tempo.

> **VOCÊ SABIA?**
>
> Flores visitadas por beija-flores costumam ser tubulares e de cores vivas, como o vermelho, e muitas não têm perfume forte. Já muitas flores polinizadas por morcegos se abrem à noite e são claras. A forma, a cor e o horário de abertura de uma flor dão pistas sobre quem a poliniza.

Fecundação, semente e fruto

Depois que o pólen chega ao estigma, ele forma um tubo fino, o tubo polínico, que cresce por dentro do estilete até o ovário. Por esse tubo, o gameta masculino chega ao óvulo da planta, e ocorre a fecundação. A partir daí, a flor se transforma.

O óvulo fecundado se desenvolve e forma a **semente**, que contém o embrião da nova planta e uma reserva de alimento. A semente é protegida por uma casca. Quando encontra água, oxigênio e temperatura adequada, ela pode **germinar**, ou seja, o embrião retoma o crescimento e forma uma plantinha.

O ovário da flor, por sua vez, se desenvolve e forma o **fruto**, que envolve e protege as sementes. Pense na goiaba: a parte que comemos veio do ovário da flor, e as sementinhas dentro dela vieram dos óvulos. Muitos alimentos que chamamos de legumes na cozinha, como o tomate, o pimentão e a abobrinha, são frutos do ponto de vista da Biologia, porque se formam a partir do ovário e guardam sementes.

Dispersão das sementes

Se todas as sementes caíssem ao pé da planta-mãe, as plantas novas iriam competir por luz, água e nutrientes. A **dispersão** é o transporte das sementes para longe da planta que as produziu. Frutos carnosos e saborosos, como o açaí e a goiaba, são comidos por aves e outros animais, que depois eliminam as sementes em outro lugar com as fezes. Sementes leves ou com "asas", como as do ipê, são levadas pelo vento. O coco pode flutuar e ser levado pela água do mar.

> **ATENÇÃO**
>
> Na linguagem do dia a dia, chamamos de fruta os frutos doces que comemos, mas em Biologia **fruto** é qualquer estrutura que se forma a partir do ovário de uma flor. Por isso, o tomate e o feijão-verde são frutos, ainda que não sejam servidos como sobremesa.

Reprodução dos animais

A maioria dos animais se reproduz de forma sexuada. Em muitas espécies, há indivíduos machos, que produzem espermatozoides, e indivíduos fêmeas, que produzem óvulos. Em algumas espécies, como a minhoca, cada indivíduo produz os dois tipos de gameta; esses animais são chamados de **hermafroditas**. Mesmo assim, as minhocas geralmente trocam gametas com outra minhoca.

Fecundação externa e interna

Na **fecundação externa**, os gametas se encontram fora do corpo da fêmea, geralmente na água. É o que acontece com muitos peixes e com a maioria dos sapos, rãs e pererecas. A fêmea libera os óvulos na água, e o macho libera os espermatozoides sobre eles. Como muitos gametas se perdem ou são comidos por outros animais, essas espécies costumam liberar uma grande quantidade de óvulos de uma só vez.

Na **fecundação interna**, os espermatozoides são colocados dentro do corpo da fêmea, onde encontram o óvulo. Esse tipo de fecundação acontece em mamíferos, aves, répteis e muitos insetos. Ela não depende da água e foi uma das adaptações que permitiram a muitos animais viver em ambientes terrestres. Como a chance de encontro dos gametas é maior, essas espécies geralmente produzem menos óvulos por vez.

Onde o embrião se desenvolve

Nos animais **ovíparos**, o embrião se desenvolve dentro de um ovo, fora do corpo da mãe, alimentando-se das reservas do próprio ovo. Galinhas, tartarugas, jacarés e a maioria das cobras são ovíparos. A casca do ovo das aves e dos répteis protege o embrião e evita que ele perca água.

Nos animais **vivíparos**, o embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe, que fornece alimento e proteção. Na maioria dos mamíferos, inclusive nos seres humanos, essa troca acontece por meio da **placenta**, um órgão que se forma durante a gestação e liga o embrião ao corpo da mãe.

Desenvolvimento direto e indireto

No **desenvolvimento direto**, o filhote nasce com uma forma parecida com a do adulto, apenas menor. Isso acontece com mamíferos, aves e répteis. Um pintinho, por exemplo, já tem bico, penas e patas; ele só precisa crescer.

No **desenvolvimento indireto**, o animal passa por uma ou mais fases jovens, chamadas **larvas**, com forma bem diferente da do adulto. A passagem de uma forma para outra é chamada de **metamorfose**. O sapo começa como girino, que vive na água, respira por brânquias e tem cauda. Aos poucos, surgem as pernas, a cauda desaparece e o animal passa a respirar por pulmões e pela pele. A borboleta passa pelas fases de

ovo, lagarta, pupa e adulto.

O desenvolvimento indireto tem uma vantagem interessante: a larva e o adulto muitas vezes vivem em ambientes diferentes e comem alimentos diferentes. A lagarta come folhas, enquanto a borboleta adulta se alimenta de néctar. Assim, nesses casos, jovens e adultos da mesma espécie não disputam o mesmo alimento.

> GLOSSÁRIO
>
> **Hermafrodita:** organismo que produz gametas masculinos e femininos. **Ovíparo:** animal cujo embrião se desenvolve dentro de um ovo, fora do corpo materno. **Vivíparo:** animal cujo embrião se desenvolve dentro do corpo materno. **Placenta:** órgão que faz as trocas entre a mãe e o embrião nos mamíferos placentários. **Metamorfose:** conjunto de transformações pelas quais passam alguns animais até a forma adulta.

Animal	Fecundação	Desenvolvimento do embrião	Tipo de desenvolvimento
Sapo	Externa	Em ovos na água	Indireto (girino)
Galinha	Interna	Em ovo com casca	Direto
Ser humano	Interna	No corpo da mãe (placenta)	Direto
Borboleta	Interna	Em ovos	Indireto (lagarta e pupa)
Muitos peixes	Externa	Em ovos na água	Varia conforme a espécie

Vantagens de cada tipo de reprodução

Agora podemos voltar à pergunta do início do capítulo. O morangueiro consegue se reproduzir sozinho por estolões, e isso tem vantagens. A reprodução assexuada é rápida, gasta pouca energia e não depende de encontrar um parceiro nem de polinizadores. Se uma planta está bem adaptada a um lugar, seus clones também estarão, e a população pode ocupar rapidamente o espaço disponível.

A desvantagem aparece quando o ambiente muda. Como os clones são geneticamente iguais, uma doença, uma praga ou uma mudança no clima que prejudica um indivíduo tende a prejudicar todos. É por isso que plantações formadas por clones, como certos bananais, podem ser muito afetadas quando surge uma doença nova.

A reprodução sexuada é mais lenta e exige mais energia: é preciso produzir gametas, encontrar um parceiro ou contar com polinizadores. Em compensação, ela gera variabilidade genética. Em uma população com indivíduos diferentes, é mais provável que alguns tenham características que os ajudem a sobreviver quando surge uma doença ou quando o ambiente muda. Esses indivíduos sobrevivem e deixam descendentes, e a espécie continua.

Ao longo de milhões de anos, essa variabilidade é a matéria-prima da **evolução**: as características que aumentam a chance de sobreviver e de se reproduzir em determinado ambiente tendem a se tornar mais comuns nas gerações seguintes. Muitos seres vivos combinam os dois tipos de reprodução. O próprio morangueiro produz flores, frutos e sementes, além de se espalhar por estolões. Assim, ele aproveita a rapidez de um tipo e a variabilidade do outro.

Resumo do capítulo

- Reprodução é o processo que origina novos indivíduos da mesma espécie e garante a continuidade da vida.
- Na reprodução assexuada, um único genitor origina clones, por divisão binária, brotamento, fragmentação, esporulação ou propagação vegetativa.
- Na reprodução sexuada, gametas se unem na fecundação e formam um zigoto; os descendentes apresentam variabilidade genética.
- Nas plantas com flores, a polinização leva o pólen ao estigma; o óvulo fecundado forma a semente, e o ovário forma o fruto.
- Nos animais, a fecundação pode ser externa ou interna, e o desenvolvimento pode ser direto ou indireto, com metamorfose.
- A reprodução assexuada é rápida e econômica; a sexuada gera diversidade, o que ajuda as espécies a enfrentar mudanças no ambiente.

Atividades

1. Explique, com suas palavras, por que a reprodução é importante para a espécie, mas não é necessária para a sobrevivência de um indivíduo.
2. Uma agricultora plantou vinte pedaços de caule de mandioca, todos retirados da mesma planta. Que tipo de reprodução ela utilizou? O que se pode dizer sobre o material genético das novas plantas?
3. Copie a tabela comparativa da reprodução assexuada e sexuada no caderno e acrescente uma linha com uma vantagem e uma desvantagem de cada tipo.
4. Desenhe uma flor completa e identifique as sépalas, as pétalas, os estames (antera e filete) e o pistilo (estigma, estilete e ovário). Indique qual parte forma o fruto.

5. Uma flor pequena, sem perfume, sem néctar e que produz grande quantidade de pólen leve provavelmente é polinizada por qual agente? Justifique.
6. Explique a relação de troca que existe entre as abelhas e as plantas que elas visitam.
7. Por que muitos peixes e sapos liberam milhares de óvulos de uma vez, enquanto aves e mamíferos produzem poucos ovos ou filhotes por vez?
8. Descreva a metamorfose do sapo e explique uma vantagem do desenvolvimento indireto.
9. Um fungo que ataca bananeiras chegou a uma região onde todos os bananais foram formados por mudas da mesma origem. Explique por que o risco de perda da plantação é grande nessa situação.
10. O morangueiro se reproduz por estolões e também por sementes. Que benefício a planta obtém ao combinar os dois tipos de reprodução?

Capítulo 2 — Sistema nervoso, sistema endócrino e puberdade

Por que o corpo muda tanto entre os 9 e os 15 anos, se ninguém dá uma ordem para ele mudar?

Entre o fim da infância e o meio da adolescência, o corpo cresce depressa, ganha pelos, muda de forma e, em alguns casos, até a voz fica diferente. Essas mudanças não acontecem por acaso. Elas são coordenadas por dois sistemas que trabalham juntos: o sistema nervoso e o sistema endócrino. Neste capítulo, você vai entender como esses sistemas se comunicam com o resto do corpo e como eles comandam a puberdade.

Dois sistemas que coordenam o corpo

O corpo humano tem trilhões de células, organizadas em tecidos e órgãos. Para que tudo funcione em harmonia, as diferentes partes do corpo precisam trocar informações. Imagine uma escola em que ninguém se comunica: cada turma faria uma coisa diferente e seria impossível organizar o recreio. No corpo, essa comunicação é feita principalmente pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino.

O **sistema nervoso** é formado pelo encéfalo, pela medula espinal e pelos nervos. Suas principais células são os **neurônios**, que transmitem mensagens na forma de sinais elétricos e químicos, chamados de **impulsos nervosos**. Essas mensagens são muito rápidas. Quando você encosta a mão em uma panela quente, a informação vai até a medula espinal e volta como uma ordem para os músculos do braço em uma fração de segundo.

O **sistema endócrino** é formado por **glândulas endócrinas**, órgãos que produzem substâncias chamadas **hormônios** e as lançam diretamente no sangue. O sangue leva os hormônios a todo o corpo, mas cada hormônio só age nas células que têm receptores capazes de reconhecê-lo; essas células formam os **órgãos-alvo**. A comunicação por hormônios costuma ser mais lenta que a nervosa, mas seus efeitos podem durar horas, dias ou até anos, como acontece no crescimento.

Os dois sistemas não trabalham separados. Uma região do encéfalo chamada **hipotálamo** é o principal ponto de ligação entre eles. O hipotálamo recebe informações do sistema nervoso, como a temperatura do corpo, e produz hormônios que controlam a **hipófise**, uma pequena glândula localizada logo abaixo dele. Por isso, alguns cientistas falam em um único sistema "neuroendócrino".

Característica	Sistema nervoso	Sistema endócrino
Mensageiros	Impulsos nervosos	Hormônios
Caminho da mensagem	Neurônios e nervos	Corrente sanguínea
Velocidade da resposta	Muito rápida	Geralmente mais lenta
Duração do efeito	Curta	Pode ser longa
Exemplo	Tirar a mão de algo quente	Crescimento na puberdade

Glândulas e hormônios

O sistema endócrino humano tem várias glândulas espalhadas pelo corpo. Cada uma produz um ou mais hormônios, com funções específicas. Vamos conhecer as principais.

Hipófise. Do tamanho aproximado de um grão de ervilha, fica na base do encéfalo e é ligada ao hipotálamo. Ela é chamada muitas vezes de "glândula mestra", porque produz hormônios que controlam outras glândulas, como a tireoide, as adrenais e as gônadas. A hipófise também produz o **hormônio do crescimento**, que estimula o crescimento dos ossos e dos músculos, principalmente na infância e na adolescência.

Tireoide. Fica no pescoço, na frente da traqueia, e tem um formato que lembra uma borboleta. Produz hormônios que regulam o **metabolismo**, isto é, o conjunto de reações químicas que acontecem nas células, incluindo a velocidade com que o corpo usa energia. O iodo é necessário para a produção desses hormônios. Por isso, no Brasil, a Lei nº 6.150, de 1974, com a redação atual dada em 1995, proíbe que o sal de cozinha seja vendido para consumo sem iodo nas quantidades definidas pelo Ministério da Saúde.

Adrenais. São duas glândulas localizadas sobre os rins; por isso também são chamadas de suprarrenais. Elas produzem a **adrenalina**, liberada em situações de susto, perigo ou esforço intenso. A adrenalina aumenta os batimentos do coração, acelera a respiração e libera energia para os músculos, preparando o corpo para reagir. Se você já levou um susto e sentiu o coração disparar, sentiu os efeitos desse hormônio.

Pâncreas. Fica no abdômen, atrás do estômago. O pâncreas é uma glândula mista: produz o suco pancreático, que ajuda na digestão, e também produz hormônios. Os dois principais são a **insulina** e o **glucagon**, que controlam a quantidade de glicose, um tipo de açúcar, no sangue. A insulina facilita a entrada da glicose nas células e faz a taxa de glicose no sangue diminuir. O glucagon faz o fígado liberar glicose e a taxa no sangue aumentar.

Quando o corpo não produz insulina suficiente ou não consegue usá-la bem, a glicose se acumula no sangue. Essa condição é chamada de **diabetes**. O diabetes precisa de acompanhamento por profissionais de saúde, e muitas pessoas com diabetes fazem tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Gônadas. São as glândulas sexuais: os **testículos**, no sistema genital masculino, e os **ovários**, no sistema genital feminino. Além de produzir os gametas, elas produzem os **hormônios sexuais**. Os testículos produzem principalmente a **testosterona**. Os ovários produzem principalmente o **estrogênio** e a **progesterona**. Esses hormônios estão no centro das mudanças da puberdade.

Glândula	Localização	Hormônio	Efeito principal
Hipófise	Base do encéfalo	Hormônio do crescimento e outros	Crescimento e controle de outras glândulas
Tireoide	Pescoço	Hormônios tireoidianos	Regula o metabolismo
Adrenais	Sobre os rins	Adrenalina	Prepara o corpo para reagir a situações de alerta
Pâncreas	Abdômen	Insulina e glucagon	Controla a glicose no sangue
Gônadas	Testículos e ovários	Testosterona, estrogênio, progesterona	Características sexuais e reprodução

> **GLOSSÁRIO**
>
> **Glândula endócrina:** órgão que lança hormônios no sangue. **Hormônio:** substância química que leva mensagens pelo sangue a órgãos-alvo. **Órgão-alvo:** órgão cujas células reconhecem e respondem a determinado hormônio. **Metabolismo:** conjunto das reações químicas do organismo. **Glicose:** açúcar usado pelas células como principal fonte de energia.

Retroalimentação: o corpo se regula sozinho

Se os hormônios fossem produzidos sem controle, o corpo teria hormônio demais em alguns momentos e de menos em outros. Para evitar isso, o organismo usa um mecanismo chamado **retroalimentação**, também conhecido como *feedback*. Nele, o resultado de um processo informa a glândula se ela deve produzir mais ou menos hormônio.

Um exemplo do cotidiano ajuda a entender. Pense em uma geladeira. Quando a temperatura interna sobe, um sensor percebe a mudança e liga o motor, que resfria o interior. Quando a temperatura volta ao valor ajustado, o sensor desliga o motor. O próprio resultado, a temperatura baixa, desliga o processo. Esse tipo de controle, em que o efeito freia a causa, é chamado de **retroalimentação negativa**.

Veja, passo a passo, como isso acontece com a glicose no sangue depois de uma refeição:

1. Você almoça arroz, feijão e pão; o amido desses alimentos é digerido e vira glicose.
2. A glicose passa do intestino para o sangue, e a taxa de glicose no sangue sobe.
3. O pâncreas percebe esse aumento e libera mais insulina no sangue.
4. A insulina faz as células absorverem glicose, e o fígado guarda parte dela como reserva.
5. A taxa de glicose no sangue diminui e volta ao normal.
6. Com a glicose normal, o pâncreas reduz a liberação de insulina.

Se você ficar muitas horas sem comer, acontece o contrário: a glicose cai, o pâncreas libera glucagon, o fígado solta glicose no sangue e a taxa volta a subir. Assim, a quantidade de glicose fica dentro de uma faixa saudável ao longo do dia. A manutenção do equilíbrio interno do corpo é chamada de **homeostase**.

A retroalimentação também controla os hormônios sexuais, em uma cadeia que envolve três "andares":

1. O **hipotálamo** produz um hormônio que estimula a hipófise.
2. A **hipófise** responde liberando dois hormônios no sangue, chamados **FSH** e **LH**.
3. O FSH e o LH chegam às **gônadas** e estimulam a produção de gametas e de hormônios sexuais.
4. Os hormônios sexuais circulam pelo sangue e agem em vários órgãos do corpo.
5. Quando a taxa de hormônios sexuais no sangue aumenta, o hipotálamo e a hipófise "percebem" e reduzem sua estimulação.
6. Com menos estímulo, as gônadas produzem menos hormônio, e o nível se mantém equilibrado.

> **VOCÊ SABIA?**
>
> As siglas FSH e LH vêm de nomes em inglês. FSH significa hormônio folículo-estimulante, porque nos ovários ele estimula o desenvolvimento dos folículos, pequenas bolsas onde os óvulos amadurecem. LH significa hormônio luteinizante. Os dois hormônios existem tanto em meninos quanto em meninas.

A puberdade

Puberdade é o conjunto de transformações biológicas que levam o corpo da infância à capacidade de se reproduzir. Ela faz parte de um período mais amplo, a **adolescência**, que envolve também mudanças sociais e no modo como cada pessoa se relaciona com o mundo. A puberdade não acontece de um dia para o outro: ela dura alguns anos.

O início da puberdade é comandado pelo sistema nervoso. Em certo momento, o hipotálamo passa a liberar com mais intensidade o hormônio que estimula a hipófise. A hipófise aumenta a produção de FSH e LH, e as gônadas começam a produzir mais hormônios sexuais. Ou seja: a mesma cadeia de três andares que você estudou acima é "ligada" com mais força. Por isso dizemos que a puberdade é coordenada pelos sistemas nervoso e endócrino juntos.

Quando a puberdade começa

Cada pessoa tem o seu ritmo. Segundo material de orientação sobre a saúde do adolescente publicado pela Fiocruz, o primeiro sinal da puberdade nas meninas, que é o aparecimento do broto mamário, costuma surgir entre os 8 e os 13 anos. Nos meninos, o primeiro sinal é o aumento do volume dos testículos, que costuma começar entre os 9 e os 14 anos. Em média, as meninas começam a puberdade um pouco antes dos meninos.

Isso significa que, em uma mesma turma do 8º ano, é normal que alguns colegas já tenham passado por muitas mudanças enquanto outros ainda estão começando. Comparar o próprio corpo com o dos colegas não faz sentido, porque cada organismo segue seu tempo dentro de uma faixa ampla de normalidade.

> **ATENÇÃO**
>
> Os profissionais de saúde costumam investigar quando os sinais de puberdade aparecem antes dos 8 anos nas meninas ou antes dos 9 anos nos meninos, ou quando nenhum sinal aparece até os 13 anos nas meninas ou até os 14 anos nos meninos. Nesses casos, a orientação é procurar uma unidade de saúde. Fora dessas situações, diferenças de ritmo entre colegas são esperadas.

Mudanças que acontecem em todos

Algumas mudanças da puberdade acontecem tanto em meninos quanto em meninas. O corpo passa por uma fase de crescimento acelerado, chamada popularmente de **estirão**: a altura aumenta rapidamente, e mãos e pés costumam crescer antes do resto do corpo. Surgem pelos nas axilas e na região genital, a região pubiana.

As glândulas da pele também ficam mais ativas. As glândulas sudoríparas produzem mais suor, e o odor do suor pode ficar mais forte, o que torna o banho diário e o uso de roupas limpas ainda mais importantes. As glândulas sebáceas produzem mais gordura, e podem aparecer cravos e espinhas, a **acne**. Lavar o rosto com água e sabonete ajuda; casos de acne intensa podem ser tratados com orientação de profissionais de saúde.

Mudanças mais comuns em meninos

Nos meninos, a testosterona produzida pelos testículos é responsável pelas principais mudanças. Os testículos e o pênis aumentam de tamanho. Os ombros ficam mais largos e a massa muscular aumenta. Começam a surgir pelos no rosto, como barba e bigode, e, em muitos casos, no peito e nas pernas.

A **laringe**, órgão do pescoço onde ficam as pregas vocais, cresce, e a voz fica mais grave. Durante essa transição, a voz pode "falhar" e alternar entre sons finos e grossos; isso é passageiro. Em muitos meninos, aparece na frente do pescoço uma saliência conhecida como "pomo de adão".

Os testículos começam a produzir espermatozoides, que são eliminados junto com um líquido chamado sêmen, na **ejaculação**. A ejaculação também pode acontecer durante o sono, sem que a pessoa perceba; esse fenômeno é chamado de **polução noturna** e é uma parte normal do amadurecimento do corpo.

Mudanças mais comuns em meninas

Nas meninas, o estrogênio e a progesterona, produzidos pelos ovários, são responsáveis pelas principais mudanças. As mamas começam a se desenvolver, primeiro com um pequeno broto sob o mamilo, que pode ficar sensível ao toque. Os quadris se alargam, e a distribuição de gordura no corpo muda.

Cerca de dois anos depois do aparecimento do broto mamário, geralmente acontece a primeira menstruação, chamada **menarca**. A menarca indica que o sistema genital feminino começou a funcionar em ciclos. A partir daí, a menstruação passa a fazer parte da rotina, e é importante ter acesso a absorventes e a informações sobre o próprio corpo.

> **VOCÊ SABIA?**
>
> A Lei nº 14.214, de 2021, criou o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Entre as pessoas atendidas pelo programa estão estudantes de baixa renda matriculadas em escolas públicas, que podem receber absorventes gratuitamente.

Mudança	Meninos	Meninas
Primeiro sinal	Aumento dos testículos	Broto mamário
Hormônios principais	Testosterona	Estrogênio e progesterona
Pelos	Axilas, região pubiana, rosto e corpo	Axilas e região pubiana
Corpo	Ombros mais largos, mais massa muscular	Mamas e quadris mais largos
Marco reprodutivo	Primeira ejaculação	Menarca

O ciclo menstrual

O **ciclo menstrual** é o conjunto de mudanças que se repetem, mês a mês, no sistema genital feminino, preparando o corpo para uma possível gravidez. Ele é contado a partir do primeiro dia de uma menstruação até o dia anterior à menstruação seguinte. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, o ciclo dura em média cerca de 28 dias, mas esse valor é uma média: o intervalo pode variar de pessoa para pessoa e de um ciclo para outro.

Para entender o ciclo, é preciso conhecer alguns órgãos. Os **ovários** guardam os folículos com os óvulos ainda imaturos. As **tubas uterinas** são canais que ligam cada ovário ao útero. O **útero** é um órgão musculoso e oco, revestido internamente por uma camada rica em vasos sanguíneos, o **endométrio**. Veja as etapas principais:

1. **Menstruação.** O endométrio que se formou no ciclo anterior se desprende e é eliminado pela vagina, junto com um pouco de sangue. Segundo a mesma fonte, o fluxo menstrual dura normalmente de três a sete dias.
2. **Amadurecimento do folículo.** Estimulado pelo FSH, um folículo amadurece no ovário e produz estrogênio. O estrogênio faz o endométrio voltar a ficar mais espesso.
3. **Ovulação.** Em um ciclo de cerca de 28 dias, por volta de duas semanas depois do início da menstruação, um aumento de LH faz o folículo maduro se romper e liberar o óvulo. Esse momento é chamado de **ovulação**. O óvulo entra na tuba uterina.
4. **Preparação do útero.** O que sobra do folículo forma uma estrutura que produz progesterona. A progesterona mantém o endométrio espesso e preparado para receber um embrião.
5. **Fim do ciclo.** Se não houver fecundação, a produção de progesterona cai, o endométrio se desprende e começa uma nova menstruação. Se houver fecundação e o embrião se fixar no útero, a menstruação não acontece e tem início uma gravidez.

Repare como a retroalimentação aparece de novo: os hormônios da hipófise controlam os ovários, e os hormônios dos ovários, por sua vez, informam a hipófise e o hipotálamo. É esse "diálogo" químico que faz o ciclo se repetir.

Algumas pessoas sentem cólicas, inchaço ou sensibilidade nas mamas nos dias próximos à menstruação. Atividade física, alimentação equilibrada e descanso podem ajudar. Dores fortes, sangramentos muito intensos ou qualquer dúvida devem ser levados a um profissional de saúde, em uma unidade de saúde ou com o acompanhamento de um adulto de confiança.

> **GLOSSÁRIO**
>
> **Menarca:** primeira menstruação. **Endométrio:** camada que reveste o interior do útero. **Ovulação:** liberação do óvulo pelo ovário. **Folículo:** pequena bolsa no ovário onde o óvulo amadurece. **Polução noturna:** ejaculação que acontece durante o sono.

O sistema nervoso também amadurece

A puberdade não muda apenas o corpo visível. Durante a adolescência, o encéfalo continua se desenvolvendo, e as conexões entre os neurônios se reorganizam. Esse processo faz parte do amadurecimento normal do ser humano e acompanha a aprendizagem de novas habilidades.

Muitas pessoas percebem, nessa fase, novas curiosidades, novos interesses e novas formas de se relacionar com amigos e com a família. Essas mudanças variam muito de pessoa para pessoa e não seguem um roteiro único. Conversar com adultos de confiança, como familiares, professores e profissionais de saúde, ajuda a esclarecer dúvidas sobre o próprio corpo com informações corretas.

Cuidar do corpo durante a puberdade inclui hábitos simples: dormir bem, alimentar-se de forma variada, praticar atividades físicas, manter a higiene e frequentar a unidade de saúde para consultas e vacinas. Alguns desses cuidados serão retomados no Capítulo 3.

Resumo do capítulo

- O sistema nervoso transmite mensagens rápidas por impulsos nervosos; o sistema endócrino envia mensagens pelo sangue por meio de hormônios.
- O hipotálamo liga os dois sistemas e controla a hipófise, que regula outras glândulas, como a tireoide, as adrenais e as gônadas.
- O pâncreas produz insulina e glucagon, que mantêm a glicose do sangue em equilíbrio por retroalimentação negativa.
- A puberdade começa quando o hipotálamo estimula a hipófise, que estimula as gônadas a produzir testosterona, estrogênio e progesterona.
- As idades de início da puberdade variam bastante: é normal que colegas da mesma idade estejam em fases diferentes.
- O ciclo menstrual é regulado por hormônios da hipófise e dos ovários e inclui menstruação, amadurecimento do folículo, ovulação e preparação do útero.

Atividades

1. Compare o sistema nervoso e o sistema endócrino quanto ao tipo de mensageiro, ao caminho da mensagem e à velocidade da resposta.
2. Por que um hormônio lançado no sangue chega a todo o corpo, mas age apenas em alguns órgãos?
3. Explique por que a hipófise é chamada de "glândula mestra" e qual é o papel do hipotálamo nesse controle.
4. Um estudante levou um susto ao ouvir um trovão e sentiu o coração acelerar. Que glândula e que hormônio estão envolvidos nessa reação? Que efeitos esse hormônio provoca?
5. Organize em seis passos, no caderno, o que acontece com a glicose e com a insulina no sangue depois de uma refeição. Em seguida, explique por que esse mecanismo é chamado de retroalimentação negativa.
6. Desenhe um esquema com três "andares" (hipotálamo, hipófise e gônadas) mostrando, com setas, como a produção de hormônios sexuais é estimulada e depois freada.
7. Dois colegas de 13 anos estão em fases diferentes da puberdade: um já passou pelo estirão e o outro ainda não. Isso indica algum problema? Justifique com informações do capítulo.
8. Cite duas mudanças da puberdade que acontecem em todos os adolescentes e duas que são mais comuns em apenas um dos sexos.
9. Descreva as etapas do ciclo menstrual e explique o que acontece com o endométrio quando não há fecundação.
10. Por que dizemos que a puberdade é comandada pelos sistemas nervoso e endócrino ao mesmo tempo?

Capítulo 3 — Sexualidade e saúde

Por que a sexualidade é estudada nas aulas de Ciências, se ela envolve muito mais do que o funcionamento do corpo?

Nos capítulos anteriores, você estudou como os seres vivos se reproduzem e como os hormônios transformam o corpo na puberdade. Mas a sexualidade humana não se resume à biologia. Ela envolve sentimentos, valores, cultura, respeito e direitos. A BNCC propõe que, no 8º ano, os estudantes reconheçam essas várias dimensões e aprendam a cuidar da própria saúde e da saúde de outras pessoas. Neste capítulo, você vai estudar esses temas com informações científicas e de saúde pública.

As dimensões da sexualidade

Sexualidade é uma parte da vida humana que está presente em todas as fases, da infância à velhice, e não se limita ao ato sexual. Ela inclui a forma como cada pessoa percebe o próprio corpo, os afetos que sente, as relações que constrói e a maneira como a sociedade trata esses assuntos. Por isso, os estudiosos costumam descrever a sexualidade a partir de diferentes dimensões, que se combinam.

A **dimensão biológica** envolve o corpo: os sistemas genitais, os hormônios, a puberdade e a reprodução. Foi essa dimensão que você estudou no Capítulo 2.

A **dimensão afetiva** envolve os sentimentos, como amizade, carinho, admiração, paixão e amor, e também as dúvidas e inseguranças que podem aparecer. Cada pessoa vive esses sentimentos de forma própria e no seu tempo.

A **dimensão sociocultural** envolve as regras, os costumes e as ideias de cada sociedade e de cada época. O modo como se fala de namoro, de família ou de papéis de homens e mulheres muda de um lugar para outro e ao longo da história. Reconhecer essa variedade ajuda a entender que muitas ideias sobre sexualidade são construídas socialmente e podem ser discutidas.

A **dimensão ética** envolve o respeito a si mesmo e aos outros, a responsabilidade pelas próprias escolhas e o reconhecimento dos direitos de todas as pessoas. É nessa dimensão que entram temas como o consentimento, a proteção contra a violência e o respeito às diferenças.

Dimensão	O que envolve	Exemplo
Biológica	Corpo, hormônios, reprodução	As mudanças da puberdade
Afetiva	Sentimentos e vínculos	Amizade, carinho e amor
Sociocultural	Costumes, valores e normas de cada sociedade	Diferentes formas de família em diferentes épocas
Ética	Respeito, responsabilidade e direitos	Respeitar a decisão de outra pessoa

Respeito, consentimento e direitos

Todas as pessoas merecem respeito, independentemente de sua aparência, de seu jeito de ser, de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. Piadas, apelidos e exclusões por causa dessas características causam sofrimento e não devem ser aceitos na escola nem fora dela. A diversidade faz parte da humanidade, assim como a diversidade de características entre os seres vivos faz parte da natureza.

Consentimento é a concordância livre e clara de uma pessoa com algo que envolve o próprio corpo. Ele vale para situações simples, como um abraço ou uma foto, e para qualquer contato físico. Para que exista consentimento, a pessoa precisa concordar sem medo, sem pressão, sem ameaças e sem estar sendo enganada. Ficar em silêncio não é o mesmo que concordar. E quem concordou pode mudar de ideia a qualquer momento.

Respeitar o "não" de outra pessoa é uma atitude básica de cuidado. Da mesma forma, cada pessoa tem o direito de dizer "não" quando algo a deixa desconfortável, mesmo que seja alguém conhecido ou mais velho. Ninguém deve ser obrigado a guardar segredo sobre uma situação que o faz sentir medo ou vergonha.

No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Lei nº 8.069, de 1990, garante que crianças e adolescentes têm direito à proteção integral, inclusive contra qualquer forma de violência. Isso significa que a família, a sociedade e o poder público têm o dever de protegê-los. Se alguém passa por uma situação de violência, a responsabilidade nunca é da vítima.

> **ATENÇÃO**
>
> Se tiver dúvidas ou passar por alguma situação difícil, procure um adulto de confiança ou uma unidade de saúde. Disque 100 para denúncias de violência.

O Disque 100 é um serviço do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A ligação é gratuita, o atendimento funciona 24 horas por dia, todos os dias, e a denúncia pode ser feita sem que a pessoa se identifique, desde que o anonimato seja pedido durante o atendimento.

Gravidez na adolescência

Como você estudou no Capítulo 2, a partir da puberdade o corpo já é capaz de produzir gametas. Isso não significa que ele esteja pronto, nem que a pessoa esteja preparada, para uma gestação. A gravidez na adolescência é tratada como um tema importante de saúde pública porque pode trazer riscos para a saúde da adolescente e do bebê e pode afetar os estudos e os planos de vida de quem a vive.

Os dados do Ministério da Saúde mostram que o número de bebês nascidos de mães adolescentes vem diminuindo no Brasil. Com base no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc), o Ministério informou que esse número caiu de 661.290, em 2004, para 546.529, em 2015, entre mães de 10 a 19 anos, uma redução de cerca de 17%.

Mesmo com a queda, os números continuam altos, e muitas dessas gestações não foram planejadas. Para chamar a atenção para o tema, a Lei nº 13.798, de 2019, criou a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, realizada todos os anos na semana que inclui o dia 1º de fevereiro. O objetivo é divulgar informações sobre medidas de prevenção e educação.

A prevenção envolve informação de qualidade, acesso aos serviços de saúde e diálogo com adultos de confiança. Envolve também a ideia de **responsabilidade compartilhada**: a prevenção de uma gravidez não planejada e das infecções sexualmente transmissíveis é responsabilidade de todas as pessoas envolvidas em uma relação, e não de apenas uma delas.

> **VOCÊ SABIA?**
>
> Adolescentes têm direito a atendimento nas unidades básicas de saúde, também chamadas de postos de saúde. Lá, é possível tirar dúvidas, atualizar a vacinação e receber orientação de profissionais como médicos e enfermeiros.

Métodos contraceptivos

Métodos contraceptivos, também chamados de anticoncepcionais, são recursos usados para evitar uma gravidez. Eles agem de formas diferentes: alguns impedem que o espermatozoide encontre o óvulo, outros impedem a ovulação e outros tornam o ambiente do útero desfavorável aos espermatozoides. A escolha de um método deve ser feita com orientação de profissionais de saúde, porque cada pessoa tem necessidades diferentes, e alguns métodos exigem consulta e acompanhamento.

A **eficácia** de um método é a sua capacidade de evitar a gravidez. Ela depende do próprio método e também do uso correto: um método muito eficaz pode falhar se for usado de forma errada ou esquecido. Veja os principais grupos.

Métodos de barreira. Impedem fisicamente que os espermatozoides cheguem ao útero. O principal é o **preservativo**, também chamado de camisinha, que existe em dois tipos: o **preservativo externo**, colocado no pênis, e o **preservativo interno**, colocado no canal vaginal. O preservativo deve ser usado do início ao fim da relação, um novo a cada vez, e é preciso verificar a validade e a embalagem. O SUS distribui preservativos gratuitamente nas unidades de saúde.

Métodos hormonais. Usam hormônios parecidos com os produzidos pelos ovários para impedir a ovulação. Se não há ovulação, não há óvulo para ser fecundado. São exemplos a **pílula anticoncepcional**, tomada todos os dias, o **anticoncepcional injetável** e o **implante**, um pequeno bastão colocado sob a pele do braço por um profissional de saúde. Esses métodos precisam de prescrição e acompanhamento.

Dispositivo intrauterino (DIU). É uma pequena peça colocada dentro do útero por um profissional de saúde. Alguns tipos têm cobre, que prejudica os espermatozoides; outros liberam hormônio. O DIU pode permanecer no útero por vários anos.

Métodos comportamentais. Baseiam-se em evitar relações nos dias em que a ovulação provavelmente acontece, como a chamada "tabelinha". Eles são pouco seguros, principalmente na adolescência, porque o dia da ovulação pode variar de um ciclo para outro, como você estudou no Capítulo 2. Interromper a relação antes da ejaculação também não é um método confiável.

Métodos cirúrgicos. A laqueadura, que fecha as tubas uterinas, e a vasectomia, que fecha os canais que conduzem os espermatozoides, são métodos definitivos destinados a pessoas adultas e regulados por lei.

Existe ainda a **contracepção de emergência**, conhecida como pílula do dia seguinte. Ela não é um método para uso regular: serve apenas para situações excepcionais, como quando o preservativo se rompe, e deve ser usada com orientação de profissionais de saúde.

Método	Como age	Protege contra ISTs?
Preservativo externo ou interno	Barreira que impede a passagem dos espermatozoides	Sim
Pílula, injetável e implante	Hormônios que impedem a ovulação	Não
DIU	Prejudica os espermatozoides e dificulta a fecundação	Não
Tabelinha	Evita os dias prováveis de ovulação; pouco segura	Não
Laqueadura e vasectomia	Interrompem o caminho dos gametas; definitivos	Não

> **ATENÇÃO**
>
> O preservativo, externo ou interno, é o único método contraceptivo que também protege contra infecções sexualmente transmissíveis. Os outros métodos evitam a gravidez, mas não impedem a transmissão de ISTs. Por isso, os profissionais de saúde recomendam o preservativo em todas as relações, inclusive quando outro método já é usado.

Infecções sexualmente transmissíveis

Infecções sexualmente transmissíveis, as **ISTs**, são infecções causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos e transmitidas principalmente pelo contato sexual sem preservativo com uma pessoa infectada. Algumas também podem passar por sangue contaminado, como no compartilhamento de seringas, e da mãe para o bebê durante a gestação, o parto ou a amamentação. Muitas ISTs não causam sintomas por muito tempo, e a pessoa pode transmiti-las sem saber.

Os sinais mais comuns de uma IST incluem corrimentos, feridas e verrugas na região genital, além de dor ou ardência ao urinar. Sempre que alguém perceber algum sinal desses, deve procurar um serviço de saúde. Diagnóstico e tratamento no início evitam complicações e interrompem a transmissão. Vamos conhecer algumas das ISTs mais importantes.

HIV e aids

O **HIV** é o vírus da imunodeficiência humana. Ele ataca células do sistema imunológico, principalmente os linfócitos chamados T CD4+, que ajudam o corpo a se defender de infecções. Com o tempo, sem tratamento, a defesa do organismo fica enfraquecida. A **aids** é a doença que pode surgir nessa fase, quando aparecem infecções que o corpo não consegue combater. Ter HIV não é o mesmo que ter aids: muitas pessoas vivem com HIV por anos sem desenvolver a doença.

O HIV pode ser transmitido por relação sexual sem preservativo, pelo compartilhamento de seringas e agulhas, por instrumentos que furam ou cortam sem esterilização e da mãe para o filho durante a gestação, o parto ou a amamentação. O HIV **não** é transmitido por abraço, aperto de mão, beijo no rosto ou na boca, suor, lágrimas, picada de inseto, nem pelo uso compartilhado de copos, talheres, toalhas, assentos ou piscinas. Conhecer essas informações ajuda a combater o preconceito contra as pessoas que vivem com HIV.

Ainda não existe cura para a infecção pelo HIV, mas existe tratamento. Desde a Lei nº 9.313, de 1996, o SUS distribui gratuitamente os medicamentos antirretrovirais às pessoas que vivem com HIV. Segundo o Ministério da Saúde, quem segue o tratamento corretamente e mantém a quantidade de vírus no sangue indetectável não transmite o HIV por via sexual. O teste para HIV é gratuito no SUS.

Em situações de risco, como o rompimento do preservativo ou uma violência sexual, existe a **PEP**, a profilaxia pós-exposição. Ela consiste em tomar medicamentos por 28 dias e deve ser iniciada o quanto antes, no máximo em até 72 horas depois da exposição. A PEP é oferecida gratuitamente pelo SUS.

Sífilis

A **sífilis** é causada pela bactéria *Treponema pallidum*. Na primeira fase, costuma aparecer uma única ferida, geralmente indolor, no local por onde a bactéria entrou. Essa ferida pode surgir de 10 a 90 dias após o contágio e desaparece sozinha, mas a infecção continua no corpo. Mais tarde, podem surgir manchas na pele, inclusive nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Sem tratamento, a doença pode avançar por anos e atingir o coração, os ossos e o sistema nervoso.

A sífilis também pode passar da gestante para o bebê, o que se chama **sífilis congênita**, e causar problemas graves ao bebê. Por isso, o teste de sífilis faz parte do acompanhamento da gravidez. A boa notícia é que a sífilis tem cura. O tratamento é feito com o antibiótico penicilina benzatina, aplicado nas unidades de saúde. O SUS oferece um teste rápido gratuito, com resultado em até 30 minutos. Ter tido sífilis não protege contra uma nova infecção.

HPV

O **HPV**, sigla em inglês para papilomavírus humano, é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo, segundo o Ministério da Saúde. Existem mais de 200 tipos de HPV. Alguns causam verrugas na região genital e no ânus; outros estão associados a cânceres, como o câncer do colo do útero, do ânus, do pênis, da boca e da garganta. Muitas infecções não causam sintomas e desaparecem sozinhas.

A principal forma de prevenção é a **vacina contra o HPV**, oferecida gratuitamente pelo SUS. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina é indicada para meninas e meninos de 9 a 14 anos, em **dose única**, esquema adotado em 2024. A vacina usada no SUS protege contra quatro tipos do vírus: 6, 11, 16 e 18. Ela funciona melhor quando aplicada antes de qualquer contato com o vírus, e é por isso que é recomendada nessa faixa de idade. Pessoas em algumas situações especiais de saúde têm esquemas próprios, orientados pelas unidades de saúde. O preservativo também reduz o risco de transmissão.

> **VOCÊ SABIA?**
>
> As vacinas que você recebe ao longo da vida ficam registradas na caderneta de vacinação. Levar a caderneta à unidade de saúde ajuda os profissionais a verificar quais vacinas ainda faltam, como a do HPV e a da hepatite B.

Hepatites virais

Hepatite é uma inflamação do fígado. As hepatites virais são causadas por diferentes vírus, identificados por letras: A, B, C, D e E. As hepatites B e C podem ser transmitidas por relação sexual sem preservativo e por sangue contaminado, como no compartilhamento de lâminas de barbear, escovas de dentes, seringas e materiais de tatuagem, *piercing* ou manicure sem esterilização. Elas também podem passar da mãe para o bebê.

A hepatite B tem vacina, disponível gratuitamente no SUS para todas as pessoas que ainda não foram vacinadas, independentemente da idade. A hepatite B não tem cura, mas tem tratamento que reduz o risco de complicações no fígado. Para a hepatite C, não existe vacina; em compensação, o tratamento oferecido gratuitamente pelo SUS cura mais de 95% dos casos. Como muitas pessoas com hepatite não têm sintomas, fazer o teste é importante.

IST	Causador	Prevenção	Tratamento
HIV/aids	Vírus (HIV)	Preservativo, não compartilhar seringas, PEP	Antirretrovirais gratuitos no SUS; sem cura
Sífilis	Bactéria (*Treponema pallidum*)	Preservativo, teste no pré-natal	Penicilina benzatina; tem cura
HPV	Vírus (HPV)	Vacina (9 a 14 anos) e preservativo	Tratamento das lesões
Hepatite B	Vírus	Vacina e preservativo	Controle; sem cura
Hepatite C	Vírus	Preservativo, não compartilhar objetos cortantes	Cura em mais de 95% dos casos

> **GLOSSÁRIO**
>
> **IST:** infecção sexualmente transmissível. **Antirretroviral:** medicamento que controla a multiplicação do HIV no corpo. **Profilaxia:** conjunto de medidas para prevenir uma doença. **Sífilis congênita:** sífilis transmitida da gestante para o bebê. **Esquema vacinal:** número de doses de uma vacina e intervalo entre elas.

Onde buscar ajuda

Ter dúvidas sobre o corpo, a puberdade e a sexualidade é natural. O importante é buscar informações em fontes confiáveis. Algumas informações que circulam na internet e nas redes sociais são falsas ou incompletas e podem levar a decisões que prejudicam a saúde.

As **unidades básicas de saúde** são a porta de entrada do SUS. Lá, adolescentes podem receber orientação, fazer testes, atualizar a vacinação e retirar preservativos. A **escola** também é um espaço de informação: professores e a coordenação podem orientar e encaminhar situações que precisam de cuidado. Familiares e outros **adultos de confiança** são pessoas com quem se pode conversar com segurança.

Em casos de violência ou de suspeita de violência contra crianças e adolescentes, é possível ligar para o **Disque 100**, que recebe denúncias de forma gratuita, todos os dias e a qualquer hora. O **Conselho Tutelar** do município também é responsável por zelar pelos direitos de crianças e adolescentes.

Cuidar da saúde sexual faz parte de cuidar da saúde como um todo. Informação correta, respeito, diálogo e acesso aos serviços de saúde ajudam cada pessoa a fazer escolhas responsáveis e a proteger a si mesma e aos outros.

Resumo do capítulo

- A sexualidade tem dimensões biológica, afetiva, sociocultural e ética, que se combinam ao longo de toda a vida.
- Consentimento é uma concordância livre, clara e que pode ser retirada a qualquer momento; o respeito às diferenças é um dever de todos.
- A gravidez na adolescência diminuiu no Brasil, mas continua sendo um tema importante de saúde pública; a prevenção é uma responsabilidade compartilhada.
- Os métodos contraceptivos agem de formas diferentes; apenas o preservativo, externo ou interno, também protege contra ISTs.
- HIV, sífilis, HPV e hepatites são ISTs importantes; há testes, tratamentos e vacinas gratuitos no SUS, como a vacina contra o HPV para pessoas de 9 a 14 anos.
- Em caso de dúvida ou de situação difícil, a orientação é procurar um adulto de confiança, a escola ou uma unidade de saúde; o Disque 100 recebe denúncias de violência.

Atividades

1. Cite as quatro dimensões da sexualidade e dê um exemplo de cada uma, diferente dos exemplos da tabela do capítulo.
2. Explique o que é consentimento e indique três situações em que ele não existe.
3. Analise os dados do Ministério da Saúde apresentados no capítulo sobre nascimentos de mães adolescentes. O que eles indicam sobre a tendência ao longo do tempo? Por que o tema continua sendo importante?
4. O que significa dizer que a prevenção da gravidez não planejada e das ISTs é uma responsabilidade compartilhada?
5. Explique como agem os métodos hormonais e por que eles não protegem contra ISTs.
6. Por que a "tabelinha" é considerada um método pouco seguro, principalmente na adolescência? Relacione sua resposta com o ciclo menstrual estudado no Capítulo 2.
7. Diferencie HIV de aids e cite duas formas pelas quais o HIV não é transmitido.
8. Uma pessoa percebeu uma ferida indolor na região genital, que desapareceu sozinha depois de algumas semanas. Por que ela ainda deve procurar uma unidade de saúde?
9. Qual é a faixa de idade em que a vacina contra o HPV é oferecida pelo SUS e por que ela é aplicada nessa fase da vida?
10. Monte, em grupo, um cartaz para a escola com informações sobre onde adolescentes podem buscar ajuda e orientação em saúde.

Referências

- BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/. Acesso em: 31 out. 2026.
- BRASIL. Lei nº 6.150, de 3 de dezembro de 1974 (redação dada pela Lei nº 9.005, de 1995). Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-6150-3-dezembro-1974-357389-normaatualizada-pl.pdf. Acesso em: 31 out. 2026.
- BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 31 out. 2026.
- BRASIL. Lei nº 9.313, de 13 de novembro de 1996. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9313.htm. Acesso em: 31 out. 2026.
- BRASIL. Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996. Planejamento familiar. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9263.htm. Acesso em: 31 out. 2026.
- BRASIL. Lei nº 13.798, de 3 de janeiro de 2019. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13798.htm. Acesso em: 31 out. 2026.
- BRASIL. Lei nº 14.214, de 6 de outubro de 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14214.htm. Acesso em: 31 out. 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. HPV. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/hpv. Acesso em: 31 out. 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Sífilis. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sifilis. Acesso em: 31 out. 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Hepatite B. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/hepatite-b. Acesso em: 31 out. 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Hepatite C. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/hepatite-c. Acesso em: 31 out. 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Hepatites virais. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/hepatites-virais. Acesso em: 31 out. 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. HIV e aids. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/assuntos/hiv-aids. Acesso em: 31 out. 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Infecções sexualmente transmissíveis (IST). Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/assuntos/ist. Acesso em: 31 out. 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Prevenção combinada. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/assuntos/prevencao-combinada. Acesso em: 31 out. 2026.
- BRASIL. Ministério da Saúde. PEP: profilaxia pós-exposição ao HIV. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/assuntos/prevencao-combinada/pep-profilaxia-pos-exposicao-ao-hiv. Acesso em: 31 out. 2026.
- AGÊNCIA GOV. Carnaval: Ministério da Saúde alerta para medidas de prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis. 2024. Disponível em: https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202402/carnaval-ministerio-da-saude-alerta-para-medidas-de-prevencao-contra-infeccoes-sexualmei Acesso em: 31 out. 2026.
- AGÊNCIA GOV. Disque 100: conheça os principais mitos e verdades sobre o serviço. 2026. Disponível em: https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202609/disque-100-conheca-os-principais-mitos-e-verdades-sobre-o-servico. Acesso em: 31 out. 2026.
- FIOCRUZ. Portal de Boas Práticas em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. Puberdade precoce e atraso puberal. Disponível em: https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2026/06/PUBERDADE-PRECOCE-E-ATRASO-PUBERAL.pdf. Acesso em: 31 out. 2026.
- PODER360. Gravidez na adolescência tem queda de 17% no Brasil (dados do Ministério da Saúde/Sinasc). 2017. Disponível em: https://www.poder360.com.br/brasil/gravidez-na-adolescencia-tem-queda-de-17-no-brasil/. Acesso em: 31 out. 2026.
- SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal da Saúde. Ciclo menstrual. 2023. Disponível em: https://prefeitura.sp.gov.br/web/saude/w/noticias/346503. Acesso em: 31 out. 2026.
- EMBRAPA. Seleção de manivas-semente de mandioca (cartilha). Disponível em: https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/984804/1/Cartilhamaniva.pdf. Acesso em: 31 out. 2026.
- SANTOS-SEREJO, J. A. et al. Micropropagação da bananeira (cap. 10). Embrapa. Disponível em: https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/638756/1/Id26542Capitulo10.pdf. Acesso em: 31 out. 2026.

- CORREIO BRAZILIENSE. Vacina contra o HPV agora será em dose única. 2024. Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2024/04/6830470-vacina-contra-o-hpv-agora-sera-em-dose-unica.html. Acesso em: 31 out. 2026.